

Tutoría Fundamentos de Informática

Operadores en C++



Operadores unitarios (unarios)

Operan sobre una sola variable — incrementar/decrementar en 1

++ (incremento)

Incrementa el valor en +1

- **Prefijo:** ++x — modifica el valor **antes** de usarlo
- **Sufijo:** x++ — devuelve el valor actual y **luego** lo incrementa

-- (decremento)

Decrementa el valor en -1

- **Prefijo:** --x — modifica el valor **antes** de usarlo
- **Sufijo:** x-- — devuelve el valor actual y **luego** lo decrementa

Operadores lógicos

&& – AND

Verdadero si **ambas** expresiones son true

Ejemplo:

```
(a > b) && (c != d)
```

|| – OR

Verdadero si **al menos una** expresión es true

Ejemplo:

```
(x == 1) || (y > 0)
```

! – NOT

Invierte el valor lógico:

true → false

false → true

Ejemplo:

```
!encontrado
```

Operadores relacionales

<, <=, >, >=

Comparaciones de orden entre valores

Ejemplo:

```
if (x <= 10) { ... }
```

== – Igualdad

True si los operandos son iguales

Ejemplo:

```
if (a == b) { ... }
```

!= – Distinto

True si los operandos no son iguales

Ejemplo:

```
if (nombre != " ") { ... }
```

NOTA: los operadores lógicos y relacionales suelen usarse acompañados de estructuras condicionales (if-else, switch)

Operadores aritméticos



Asignar

Ejemplo:

```
x = 5;
```



Multiplicar y asignar

Ejemplo:

```
x *= 4; → x = x * 4
```



Sumar y asignar

Ejemplo:

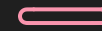
```
x += 3; → x = x + 3
```



Dividir y asignar

Ejemplo:

```
x /= 2; → x = x / 2
```



Restar y asignar

Ejemplo:

```
x -= 2; → x = x - 2
```



Residuo y asignar

Ejemplo:

```
x %= 3; → x = x % 3
```

Operador ternario

- Es un operador condicional que sirve para escribir una condición corta en una sola línea

Sintaxis: <condición> ? <resultado si es verdadero> : <resultado si es falso>

Ejemplo:

```
int mayor = (a > b) ? a : b;
```

Prioridad de operadores

Cuando una expresión tiene varios operadores, C++ sigue estas reglas:

1. Primero resuelve los paréntesis
2. Luego aplica la jerarquía de operadores
3. Si dos operadores tienen la **misma prioridad**, se resuelven de **izquierda a derecha**

Ejemplo:

$$5 + 2 * 3$$

→ Resuelve primero $2 * 3$

$$5 + 6$$

→ Luego resuelve $5 + 6$

Resultado final: 11



Jerarquía de operadores

Expresiones: sintaxis y ejemplos

Prefijo unario (+ +) (- -)

- Estas operaciones se realizan únicamente sobre **una** variable

Sintaxis: <variable> <operador>

Ejemplos:

++ contador (Incrementa el valor en 1)

contador - - (Disminuye el valor en 1)

Aritmética binaria

- Cálculo de operaciones usando **dos** variables

Sintaxis: <variable 1> <operador>
<variable 2>

Ejemplo:

largo * ancho

Asignación de una expresión

Ejemplo:

area = largo * ancho

- En este caso **guardamos el resultado** de la operación dentro de la variable area

Ejercicio #1: Área de un círculo

Desarrolla un programa en C++ que:

1. Declare una constante llamada `pi` con el valor `3.1416`
2. Solicite al usuario el valor del radio de un círculo
3. Calcule el área del círculo utilizando la fórmula:
$$\text{área} = pi * radio * radio$$
4. Muestre en pantalla el resultado obtenido

Ejercicio #2: Calculadora simple

Desarrolla un programa en C++ que:

Solicita dos números **float** al usuario y muestra el resultado de las siguientes operaciones:

1. Suma
2. Resta
3. Multiplicación
4. División